RPLM

Lógica Matemática

Rafaela Otemaier

PUCPR
GRUPO MARISTA

Problema e Contexto

- **Contradição e Implicação: por onde começar?**
- Para torná-las tratáveis, restringimos o contexto para a **Lógica Proposicional**.
- Nesse escopo, analisamos:
  - contradição
  - implicação
  - outros conceitos relacionados
- Esses são **conceitos semânticos**, ou seja:
  - tratam do **significado** das proposições
  - não apenas dos símbolos em si

Semântica vs Sintaxe

- Na lógica, é importante distinguir dois níveis:
  - **Mundo sintático**
    → fórmulas e símbolos da linguagem
  - **Mundo semântico**
    → significados e interpretações dessas fórmulas
- As propriedades estudadas neste contexto são **propriedades semânticas**, pois:
  - resultam da **interpretação das fórmulas**
  - estabelecem relações entre seus valores de verdade
- Essa relação entre sintaxe e semântica é central na lógica, sendo estudada na **teoria dos modelos**.

PUCPR
GRUPO MARISTA

Semântica vs Sintaxe

- Compreender a distinção entre semântica e sintaxe é importante, pois:
  - fundamenta a lógica formal
  - sustenta aplicações em computação e outras áreas
  - permite analisar diferentes propriedades das proposições

TAUTOLOGIA

O que é Tautologia

- Algo pode ser verdadeiro em um caso específico ou verdadeiro em **todos os casos possíveis**
- Na Lógica Proposicional:
  - Uma fórmula é **tautologia** quando é verdadeira em **todas as interpretações**
- **Definição formal**
  - Seja uma fórmula H:
  - H é *tautologia* $\Leftrightarrow \forall I,\ I[H] = T$
- Ou seja:
  - qualquer interpretação atribui **verdadeiro** a H
- **Importante**
  - Tautologia não é apenas "ser verdadeira"
  - É ser verdadeira **sempre**

PUCPR
GRUPO MARISTA

Exemplo Clássico

- Considere:
  - $P \vee \neg P$
- Para qualquer interpretação I:
  - ou P é verdadeiro
  - ou P é falso
- Logo:
  - $P \vee \neg P$ é sempre verdadeiro
- **Interpretação**
  - o valor da fórmula **não depende de P**
  - sempre resulta em verdadeiro

PUCPR
GRUPO MARISTA

Exemplo Clássico

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
T	F	T
F	T	T

- Considere:
  - $P \vee \neg P$
- Para qualquer interpretação I:
  - ou P é verdadeiro
  - ou P é falso
- Logo:
  - $P \vee \neg P$ é sempre verdadeiro
- **Interpretação**
  - o valor da fórmula **não depende de P**
  - sempre resulta em verdadeiro

Conclusão:
- todas as linhas são verdadeiras → **tautologia**

PUCPR
GRUPO MARISTA

Interpretação e Conceitos Importantes

- **Semântica da tautologia**
  - cada linha da tabela representa uma interpretação
  - se todas resultam em verdadeiro → tautologia
- **Princípio do terceiro excluído**
  - $P \vee \neg P$
  - “uma proposição é verdadeira ou falsa”
- Observação:
  - isso vale na lógica clássica
  - nem sempre representa bem linguagem natural

PUCPR
GRUPO MARISTA

SATISFATIBILIDADE OU SATISFATÍVEL

PUCPR
GRUPO MARISTA

O que é Satisfatibilidade

- Nem toda fórmula é sempre verdadeira.
  - Quando uma fórmula é verdadeira **em pelo menos um caso**, dizemos que ela é **satisfatível**.
- **Ideia central**
  - existe pelo menos uma interpretação que torna a fórmula verdadeira

PUCPR
GRUPO MARISTA

Definição Formal

- Seja uma fórmula H:
  - H é *satisfatível* $\Leftrightarrow \exists I\colon\ I[H] = T$
- Ou seja:
  - existe uma interpretação I tal que H é verdadeira
  - basta **um único caso verdadeiro**
- **Importante**
  - satisfatibilidade é diferente de tautologia
  - toda tautologia é satisfatível
  - nem toda satisfatível é tautologia

PUCPR
GRUPO MARISTA

Exemplo

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge P$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	F
F	F	T	T	F

Análise:

•existe pelo menos uma linha com **V**

Logo, a fórmula é **satisfatível**

PUCPR
GRUPO MARISTA

Interpretação

- Forma simbólica:
  - $\exists I\colon\ I[H] = T$
- Leitura:
  - “existe uma interpretação em que H é verdadeira”
- **Como identificar na prática**
  - olhe a tabela-verdade
  - se houver pelo menos um **V**, é satisfatível
- **Ideia final**
  - satisfatível = possível ser verdadeiro
  - não exige que seja sempre verdadeiro

PUCPR
GRUPO MARISTA

CONTINGÊNCIA

PUCPR
GRUPO MARISTA

Ideia de Contingência

- Uma fórmula pode ser verdadeira em algumas situações e falsa em outras.
  - Quando isso acontece, dizemos que ela é uma **contingência**.

- LOGO:
  - não é sempre verdadeira
  - não é sempre falsa
  - o valor depende da interpretação

PUCPR
GRUPO MARISTA

Definição Formal

- Seja uma fórmula H:
  - H *é contingência* $\Leftrightarrow \exists I, J\colon\ I[H] = T$ *e* $J[H] = F$
- Ou seja:
  - existe uma interpretação em que H é verdadeira
  - e outra em que H é falsa
- A fórmula assume **valores diferentes** dependendo do caso

PUCPR
GRUPO MARISTA

Interpretação da fórmula

- H *é contingência* $\Leftrightarrow \exists I, J\colon\ I[H] = T$ *e* $J[H] = F$

- **"H é contingência se, e somente se, existem interpretações I e J tais que H é verdadeira em I e H é falsa em J."**
- Agora, decompondo os símbolos para ajudar na leitura em aula:
  - $\Leftrightarrow$ "se, e somente se"
  - $\exists I, J \rightarrow$ "existem interpretações I e J"
  - $I[H] = T$" $\rightarrow$H é verdadeira na interpretação I"
  - $J[H] = F$" $\rightarrow$H é falsa na interpretação J"

Exemplo

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	T

Análise:

•há pelo menos um caso verdadeiro
•há pelo menos um caso falso

Logo, é uma **contingência**

PUCPR
GRUPO MARISTA

Como Identificar?

- Uma fórmula é contingência quando:
  - existe **pelo menos uma linha verdadeira** na tabela
  - existe **pelo menos uma linha falsa**
- Outra forma de pensar:
  - a fórmula depende dos valores das proposições
  - não tem resultado fixo
- **Critério prático:**
  - olhou a tabela e tem V e F → é contingência

PUCPR
GRUPO MARISTA

CONTRADIÇÃO

PUCPR
GRUPO MARISTA

Contradição

- Algumas fórmulas nunca são verdadeiras.
  - Quando uma fórmula é **sempre falsa**, dizemos que ela é uma **contradição**.
- Exemplo intuitivo:
  - $P \wedge \neg P$
- não importa o valor de P
- o resultado é sempre falso

PUCPR
GRUPO MARISTA

Definição Formal

- Seja uma fórmula H:
- H é *contradição* $\Leftrightarrow \forall I,\ I[H] = F$
- Ou seja:
  - para toda interpretação I, H é falsa
  - não existe nenhum caso em que H seja verdadeira

PUCPR
GRUPO MARISTA

Relação com Tautologia

- A contradição é o oposto da tautologia:
  - H é *contradição* $\Leftrightarrow \neg H$ *é tautologia*
- Interpretação:
  - se H é sempre falsa
  - então $\neg H$ é sempre verdadeira
- as duas propriedades são complementares

PUCPR
GRUPO MARISTA

Propriedades e Interpretação

- **Propriedade fundamental**
  - Uma contradição é sempre falsa
- Não existe interpretação que a torne verdadeira
- Consequência:
  - Não é satisfatível
- Uma contradição indica: erro lógico na formulação, conflito entre condições, impossibilidade de satisfazer o que foi modelado
- Em sistemas e programação:
  - regra inconsistente
  - requisito impossível
  - condição que nunca será satisfeita

INSATISFATÍVEL

PUCPR
GRUPO MARISTA

O que é uma fórmula insatisfatível

- Uma fórmula é insatisfatível quando **não existe nenhuma interpretação que a torne verdadeira**.
- **Definição formal** - Uma fórmula H é insatisfatível se:
  - não existe interpretação I tal que $I[H] = T$RUE
- não importa como você atribui valores às proposições
- o resultado nunca será verdadeiro

PUCPR
GRUPO MARISTA

Relação com Contradição

- Uma fórmula insatisfatível é exatamente uma **contradição**.
- **Propriedade**
  - H é insatisfatível $\Leftrightarrow$ H é contraditória
- **Por quê?**
  - contradição → sempre falsa
  - insatisfatível → nunca verdadeira
  - são duas formas de dizer a mesma coisa
- **Exemplo**
  - $P \wedge \neg P$
    → sempre falsa → insatisfatível

PUCPR
GRUPO MARISTA

Interpretação prática

- Uma fórmula insatisfatível indica:
- **1. Inconsistência**
  - regras que se contradizem
  - requisitos impossíveis
- **2. Problema de modelagem**
  - algo foi mal especificado
  - condições incompatíveis

RESUMO

PUCPR
GRUPO MARISTA

Classificação de Fórmulas na Lógica Proposicional

- **Tautologia**
  - sempre verdadeira
  - $I[H] = TRUE$ para toda interpretação
    exemplo: $P \vee \neg P$
- **Contradição (Insatisfatível)**
  - sempre falsa
  - $I[H] = FALSE$ para toda interpretação
    exemplo: $P \wedge \neg P$
- **Contingente**
  - às vezes verdadeira, às vezes falsa
    exemplo: $P \rightarrow Q$
- **Satisfatível**
  - existe pelo menos uma interpretação verdadeira
    inclui: tautologias e contingentes

PUCPR
GRUPO MARISTA

NA PRÁTICA?

Prática

- **Regras de negócio**
- Exemplo real:
  - cliente precisa estar “aprovado” e “reprovado”
  - sistema trava
  - dados inconsistentes
- **Testes e QA**
  - detectar caminhos que nunca executam
  - identificar cenários impossíveis
  - melhora cobertura de testes

- **Leitura de código (nível profissional)**
- Um bom dev olha e pensa:
  - isso pode acontecer?
  - isso sempre acontece?
- isso é lógica proposicional aplicada